

PRESENTACIÓN DE CASOS PARA EL EXAMEN FINAL DEL CURSO

En este documento se presentan los dos casos de estudio que serán considerados para el Examen Final del curso. Ambos casos servirán como contexto para el desarrollo de funcionalidades que serán solicitadas durante la evaluación.

Al inicio del examen, cada estudiante deberá seleccionar uno de los dos casos de estudio presentados en este documento. Todas las preguntas del examen deberán desarrollarse utilizando exclusivamente el caso elegido, manteniendo consistencia en el diseño y la implementación a lo largo de toda la evaluación.

Para cada caso de estudio se proporciona un **script SQL** que genera la estructura completa de la base de datos, incluyendo las tablas, relaciones y datos iniciales requeridos para la evaluación final. Es responsabilidad de cada estudiante **tener previamente instalada y configurada una instancia funcional de MySQL**, así como **haber ejecutado el script correspondiente al caso de estudio seleccionado**, verificando que la base de datos se encuentre completamente operativa antes del inicio del examen. De esta manera, durante la evaluación podrán concentrarse exclusivamente en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas.

Los procedimientos almacenados no se incluyen en los scripts proporcionados, ya que estos serán entregados **durante el Examen Final**, momento en el cual deberán incorporarlos a la base de datos para el desarrollo de las funcionalidades solicitadas.

ELABORADO POR:

- Dr. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA
- Dr. JOSE LUIS CORCUERA BARCENA
- Mag. DAVID ENRIQUE ALLASI BARDALES
- Mag. ERIC RAPHAEL HUIZA PEREYRA

CASO N° 01: SocialSoft

SocialSoft es una empresa dedicada a la comercialización de canales de entretenimiento mediante un sistema de suscripciones digitales. A diferencia de otros servicios donde el usuario adquiere un paquete completo de canales, en **SocialSoft** cada cliente puede suscribirse únicamente a los canales de su interés, seleccionando para cada uno de ellos el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

La empresa administra un catálogo de canales, cada uno con información como su nombre, descripción, fecha de creación, categoría y número de seguidores. Entre las categorías disponibles se encuentran entretenimiento, tecnología, gastronomía, educación, música, videojuegos, viajes y moda.

Los clientes registrados en la plataforma cuentan con información personal, incluyendo sus datos de identificación y contacto. Un mismo usuario puede contratar varios canales de manera independiente; sin embargo, cada canal solo puede ser contratado una vez por el mismo usuario.

Para cada canal existen tres modalidades de suscripción:

- **Básica**
- **Premium**
- **VIP**

Cada modalidad posee un costo mensual diferente y brinda distintas características al usuario. Dependiendo del plan contratado, el cliente puede acceder al canal con diferentes resoluciones de transmisión (**SD, HD o 4K**), así como a beneficios adicionales como grabación de programas, visualización en múltiples dispositivos, soporte prioritario, control parental, reproducción en diferido, entre otros.

Cada contratación de un canal queda registrada indicando el usuario, el canal adquirido, el plan seleccionado, la fecha de registro y el estado de la suscripción.

Asimismo, la empresa mantiene el historial de pagos realizados por los clientes para cada una de sus suscripciones, registrando el monto pagado, la fecha del pago, el método utilizado (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Yape, Plin o transferencia bancaria) y el estado del pago correspondiente.

Finalmente, **SocialSoft** también registra los dispositivos asociados a cada usuario (por ejemplo, Smart TV, laptop, tableta o teléfono móvil), información que permitirá controlar futuras funcionalidades relacionadas con la cantidad máxima de dispositivos permitidos según el plan contratado.

Con el objetivo de facilitar la integración de esta información con aplicaciones desarrolladas por terceros, **SocialSoft** requiere implementar un conjunto de servicios web que permitan gestionar la información administrada por la plataforma. Para ello, se proporcionará una base de datos con la estructura descrita anteriormente, sobre la cual deberán implementarse los servicios solicitados.

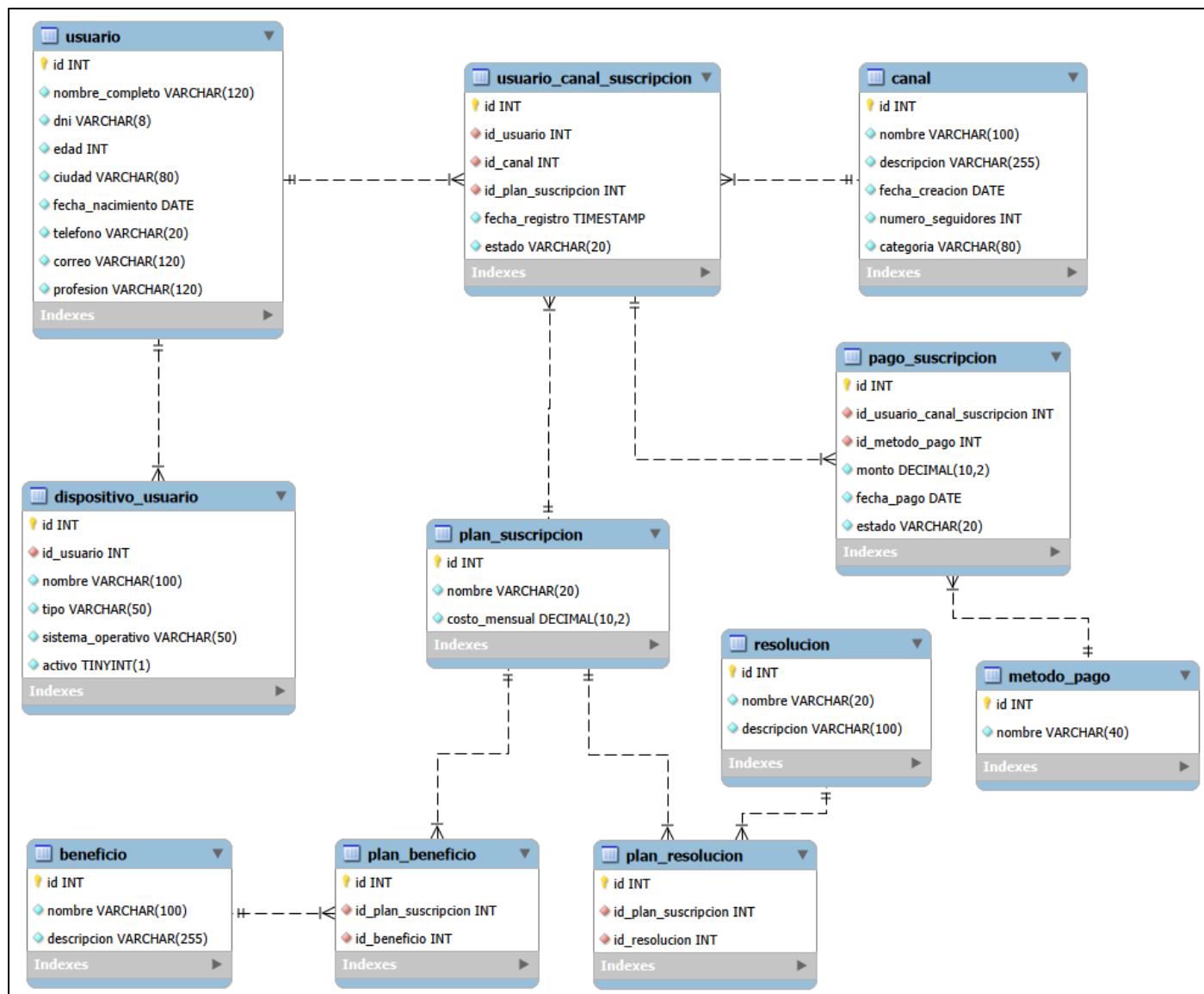


Fig. 01. Diagrama EER de la base de datos para el Caso N° 01: SocialSoft

CASO N° 02: Sistema de Gestión de Cursos, Evaluaciones y Matrícula Universitaria

Una universidad gestiona cada semestre académico un conjunto de cursos ofrecidos por sus distintas facultades. Cada curso pertenece a una especialidad, tiene un código único, un nombre, un número de créditos, un nivel académico y un estado que indica si el curso está activo, suspendido o cerrado. Los cursos pueden tener prerequisites que deben ser aprobados previamente por los estudiantes.

Los estudiantes pueden matricularse en uno o más cursos durante el proceso de matrícula regular o extraordinaria. Para cada matrícula se registra el semestre académico, la fecha de inscripción, el estado de la matrícula y la modalidad (presencial, virtual o híbrida). Los estudiantes pertenecen a una especialidad y cuentan con información como código universitario, nombres, apellidos y correo institucional.

Cada curso se ofrece a través de una o más secciones, las cuales tienen asignado un docente responsable, un horario, un aula y una capacidad máxima de estudiantes. El sistema controla que no se exceda la capacidad permitida y que no existan conflictos de horario durante el proceso de matrícula.

Los docentes pueden dictar varios cursos en el semestre y pertenecen a un departamento académico. Para cada docente se registra su código, nombre completo, categoría y dedicación. Los docentes son responsables de registrar las evaluaciones de los cursos, las cuales incluyen exámenes, prácticas y trabajos.

El sistema también gestiona el registro de notas, donde se almacena la calificación obtenida por cada estudiante en cada evaluación, así como el promedio final del curso. Estas notas determinan si el estudiante aprueba o desaprueba el curso.

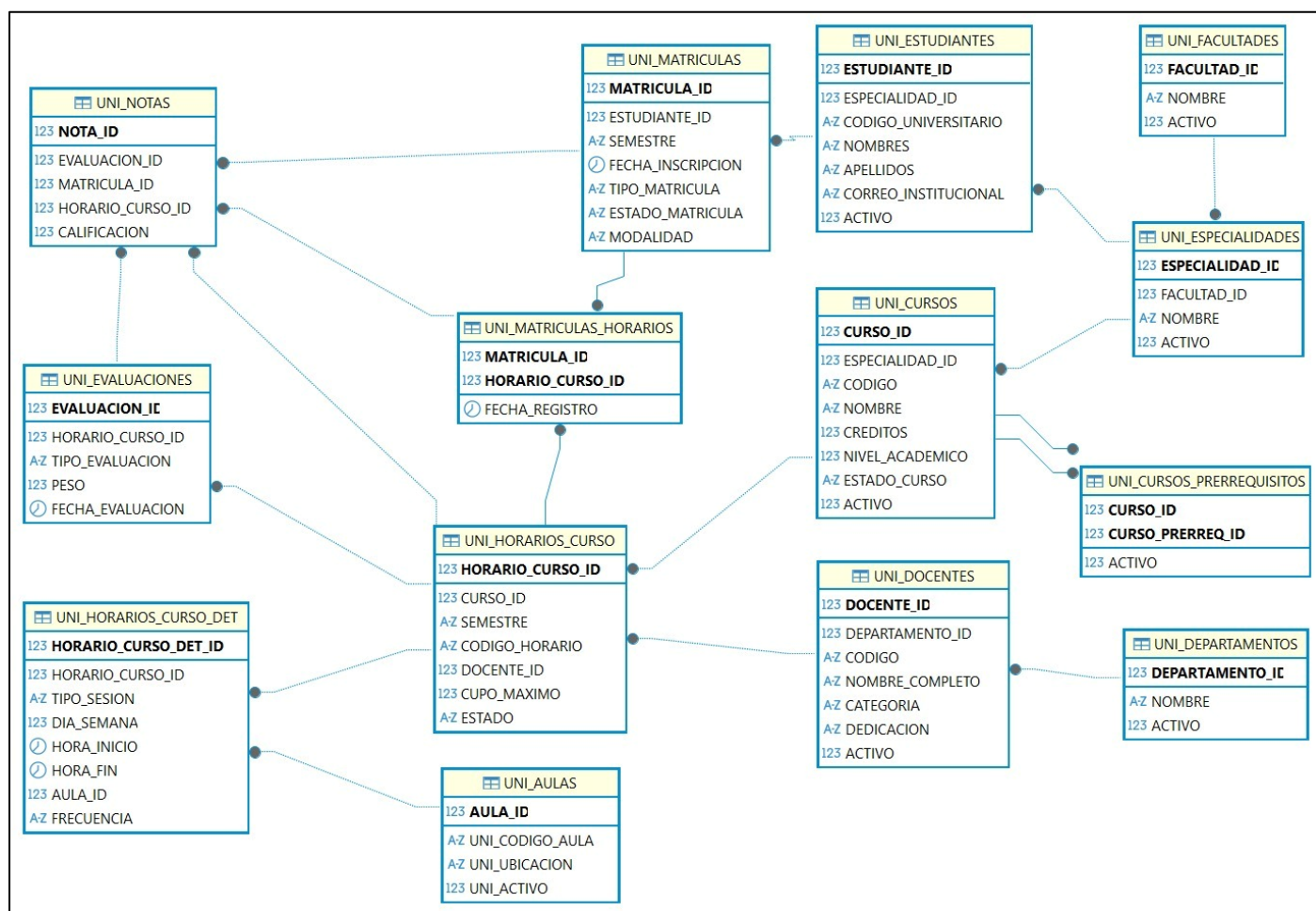


Fig. 02. Diagrama del esquema relacional de la base de datos para el Caso N° 02.